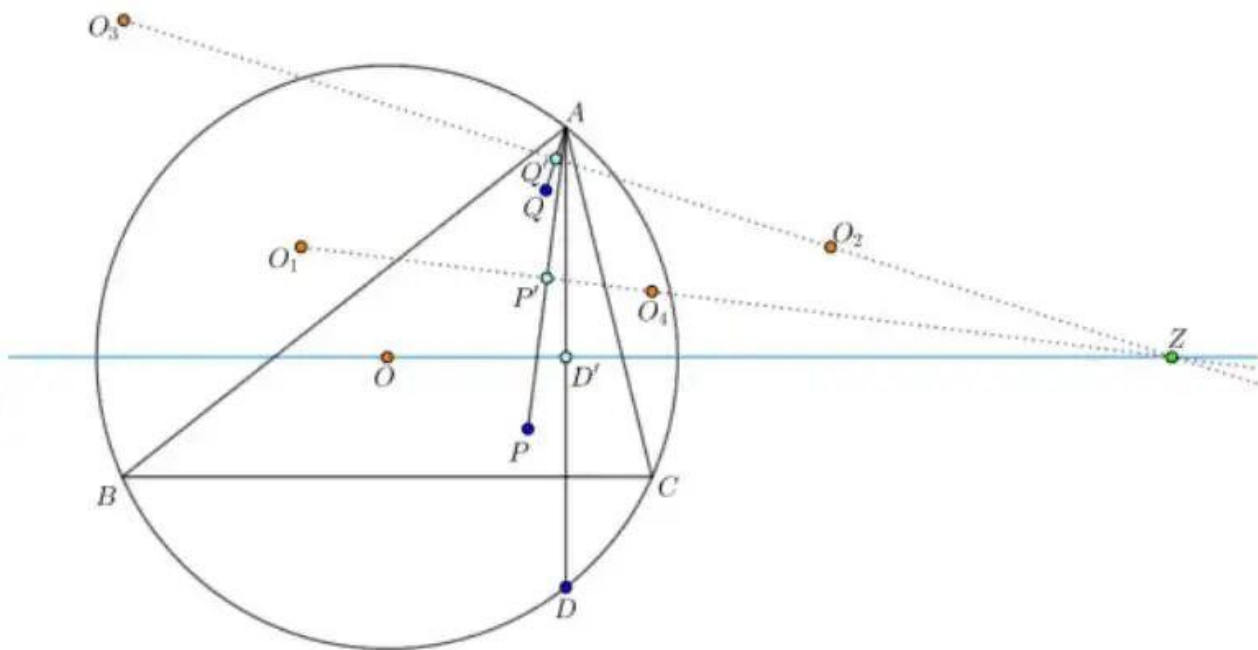


**问题 13** 在锐角  $\triangle ABC$  中,  $AB \neq AC$ , 点  $D$  在外接圆上, 满足  $AD \perp BC$ . 点  $P, Q$  在  $\triangle ABC$  内, 满足

$$\angle APB = \angle APC = 180^\circ - \angle ACB,$$

$$\angle AQB = \angle AQC = 180^\circ - \angle ABC.$$

求证:  $A, P, Q, D$  四点共圆.



**证明:** 第一步: 分析圆心位置与半径

设  $\triangle ABC$  的外心为  $O$ , 外接圆半径为  $R$ . 分别记  $\triangle APB, \dots, \triangle AQC$  的外心为  $O_1, O_4, O_3, O_2$ . 由正弦定理,  $\triangle APB$  的外接圆半径为:

$$R_1 = \frac{AB}{2 \sin(180^\circ - C)} = \frac{c}{2 \sin C} = R$$

同理可得:  $R_2 = R, R_3 = \frac{c}{2 \sin B} = R \frac{\sin C}{\sin B}, R_4 = \frac{b}{2 \sin C} = R \frac{\sin B}{\sin C}$ .

观察圆心相对位置:

1.  $O_1, O_3$  均在边  $AB$  的垂直平分线上;  $O_2, O_4$  均在  $AC$  的垂直平分线上。
2. 因为  $P \in \triangle ABC$  内部, 且  $R_1 = R$ , 可知外心  $O_1$  与  $O$  分居  $AB$  两侧, 即  $O_1$  是  $O$  关于  $AB$  的对称点。同理,  $O_2$  是  $O$  关于  $AC$  的对称点。
3. 因  $\triangle AQB, \triangle AQC$  内部皆含钝角, 其外心  $O_3, O_4$  落在三角形外部, 射线  $OO_3, OO_4$  的方向即分别指向  $O_1, O_2$  所在方向。

于是计算各外心到外围  $O$  的距离可得：

$$OO_1 = 2R \cos C$$

$$OO_2 = 2R \cos B$$

$$OO_3 = R \cos C + R_3 \cos B = R \cos C + R \frac{\sin C \cos B}{\sin B} = R \frac{\sin(B+C)}{\sin B} = R \frac{\sin A}{\sin B}$$

$$OO_4 = R \cos B + R_4 \cos C = R \cos B + R \frac{\sin B \cos C}{\sin C} = R \frac{\sin A}{\sin C}$$

## 第二步：位似变换与等价命题

设  $P', Q', D'$  分别为线段  $AP, AQ, AD$  的中点。考虑以  $A$  为位似中心、比值为  $\frac{1}{2}$  的位似变换： $P \mapsto P', Q \mapsto Q', D \mapsto D'$ 。原命题“ $A, P, Q, D$  共圆”等价于证明“ $A, P', Q', D'$  共圆”。

探究  $P', Q', D'$  的几何特性：

1.  $P$  是  $\odot O_1, \odot O_4$  公共交点（另一交点为  $A$ ），故连心线垂直平分公共弦  $AP$ ，即  $O_1O_4$  过  $P'$  且  $O_1O_4 \perp AP'$ 。
2. 同理， $O_2O_3$  过  $Q'$  且  $O_2O_3 \perp AQ'$ 。
3.  $D$  在外接圆  $\odot O$  上，所以  $AD$  为该圆的弦。中垂线必过圆心，即  $OD' \perp AD$ 。

作过外心  $O$  且平行于  $BC$  的直线  $\ell$ 。由于题设  $AD \perp BC$ ，故  $AD \perp \ell$ ，即  $D'$  必定落在直线  $\ell$  上！设直线  $O_2O_3$  交  $\ell$  于  $X$ ，直线  $O_1O_4$  交  $\ell$  于  $Y$ 。若能证得  $X, Y$  两点重合，即  $X = Y$ ，则有  $\angle AP'X = \angle AQ'X = \angle AD'X = 90^\circ$ ，这说明  $P', Q', D'$  落在以  $AX$  为直径的圆上，命题即获证！因此，何易阳高中数学剩下的核心目标是证明： $OX = OY$ （重合）。

## 第三步：建立以 $O$ 为原点的解析投影

以  $O$  为原点，直线  $\ell$  为  $x$  轴（正方向取  $\vec{BC}$  方向），以  $AD$  平行线为  $y$  轴建立直角坐标系。由于射线  $OO_2 \perp AC$ ，且  $AC$  与水平线  $BC$  的夹角为  $C$ ，故射线  $OO_2$  与正  $x$  轴的偏角为  $90^\circ - C$ 。其上点的坐标规律为  $(r \sin C, r \cos C)$ 。因此：

- $O_2$  的坐标为  $(OO_2 \sin C, OO_2 \cos C)$
- $O_4$  的坐标为  $(OO_4 \sin C, OO_4 \cos C)$ （注：它们共射线）

同理，射线  $OO_3 \perp AB$ 。  $AB$  与  $\vec{CB}$  夹角为  $B$ ，从而  $OO_3$  指向第二象限，与正  $x$  轴偏角为  $90^\circ + B$ 。其上点的坐标规律为  $(-r \sin B, r \cos B)$ 。因此：

- $O_3$  的坐标为  $(-OO_3 \sin B, OO_3 \cos B)$
- $O_1$  的坐标为  $(-OO_1 \sin B, OO_1 \cos B)$

直线  $O_2O_3$  与  $x$  轴（ $y = 0$ ）的交点  $X$ 。由共线坐标三点公式推导截距：由于  $X = \frac{x_2y_3 - x_3y_2}{y_3 - y_2}$ ，将点代入计算分子分母：

- 分子  $= (OO_2 \sin C)(OO_3 \cos B) - (-OO_3 \sin B)(OO_2 \cos C) = OO_2 \cdot OO_3(\sin C \cos B + \sin B \cos C) = OO_2 \cdot OO_3 \sin A$
- 分母  $= OO_3 \cos B - OO_2 \cos C$

由此得到交点  $X$  与原点  $O$  的代数倒数关系:

$$\frac{\sin A}{X} = \frac{OO_3 \cos B - OO_2 \cos C}{OO_2 \cdot OO_3} = \frac{\cos B}{OO_2} - \frac{\cos C}{OO_3} \dots\dots (*)$$

同理考虑直线  $O_1O_4$  与  $x$  轴交点  $Y$ , 将下角标  $\{2, 3\}$  对称替换为  $\{4, 1\}$ :

$$\frac{\sin A}{Y} = \frac{\cos B}{OO_4} - \frac{\cos C}{OO_1} \dots\dots (**)$$

#### 第四步: 代数恒等计算

要证  $X = Y$ , 即证式  $(*)$  的右边等于式  $(**)$  的右边。我们分别对它们代入第一步中取得的何易阳高中数学外心距离:

计算式  $(*)$  右边 (设为  $E_1$ ):

$$E_1 = \frac{\cos B}{2R \cos B} - \frac{\cos C}{R \frac{\sin A}{\sin B}} = \frac{1}{2R} - \frac{\sin B \cos C}{R \sin A}$$

通分并应用和差化积法则  $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$ :

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\sin A - 2 \sin B \cos C}{2R \sin A} = \frac{(\sin B \cos C + \cos B \sin C) - 2 \sin B \cos C}{2R \sin A} \\ &= \frac{\sin C \cos B - \sin B \cos C}{2R \sin A} = \frac{\sin(C - B)}{2R \sin A} \end{aligned}$$

计算式  $(**)$  右边 (设为  $E_2$ ):

$$E_2 = \frac{\cos B}{R \frac{\sin A}{\sin C}} - \frac{\cos C}{2R \cos C} = \frac{\sin C \cos B}{R \sin A} - \frac{1}{2R}$$

同理通分:

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{2 \sin C \cos B - \sin A}{2R \sin A} = \frac{2 \sin C \cos B - (\sin B \cos C + \cos B \sin C)}{2R \sin A} \\ &= \frac{\sin C \cos B - \sin B \cos C}{2R \sin A} = \frac{\sin(C - B)}{2R \sin A} \end{aligned}$$

结论:

由于  $E_1 \equiv E_2$ , 故完全证明了  $\frac{\sin A}{X} = \frac{\sin A}{Y}$ 。因为  $A$  为三角形内角, 满足  $\sin A \neq 0$ , 从而必有:

$$X = Y$$

即线段  $O_2O_3$  与  $O_1O_4$  共点相交于平行线  $\ell$  上, 设交点同为  $Z$ 。这就证明了  $A, P', Q', D'$  落在以  $AZ$  为直径的共同的圆上。配合以  $A$  为中心的位似放大还原, 即证得  $A, P, Q, D$  四点共圆! ■

**问题 14** 求最小的实数  $\lambda$ , 使得对任意正整数  $n$  和任意连续  $n+100$  个正整数, 其中都有一个  $k$ , 满足  $\{k\sqrt{2}\} \leq \frac{\lambda}{n}$ .

**解: 【模型转化】**

设  $\alpha = \sqrt{2} - 1 \in (0, 1)$ . 因为  $\{k\sqrt{2}\} = \{k(\sqrt{2}-1)\} = \{k\alpha\}$ , 题目条件等价于: 对任意正整数  $n$  及连续  $N = n+100$  个正整数  $a+1, a+2, \dots, a+N$ , 其中至少存在一个  $k$  使得  $\{k\alpha\} \leq \frac{\lambda}{n}$ .

由平移不变性, 这等价于圆周  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  上的点集

$$E_N = \{0, \{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{(N-1)\alpha\}\}$$

将单位圆周分割出的最大相邻间隔长度  $d_N$  满足:  $d_N \leq \frac{\lambda}{N-100}$ . 因此, 原题所求的最小实数  $\lambda$  即为:

$$\lambda_m = \sup_{N \geq 101} (N-100)d_N$$

问题转化为对  $E_N$  的最大间隔  $d_N$  进行极限与包络的分析.

**【引理: 点集间隔的递推分裂】**

连分数展开  $\alpha = [0; 2]$ . 定义其渐近分母数列  $\{q_m\}$  满足:

$$q_0 = 1, \quad q_1 = 2, \quad q_{m+1} = 2q_m + q_{m-1}$$

解得显式通项:  $q_m = \frac{(1+\sqrt{2})^{m+1} - (1-\sqrt{2})^{m+1}}{2\sqrt{2}} = \frac{\alpha^{-(m+1)} - (-\alpha)^{m+1}}{2\sqrt{2}}$ .

由连分数收敛性质, 何易阳高中数学存在核心恒等式:

$$q_m \alpha = q_{m-1} + (-1)^m \alpha^{m+1}$$

这表明, 在模 1 意义下,  $q_m \alpha \equiv \pm \alpha^{m+1} \pmod{1}$ . 记  $A_m = \alpha^m$ ,  $B_m = A_m + A_{m+1} = \sqrt{2}\alpha^m$ .

**引理:** 对于任意正整数  $m$ , 当向状态  $E_{q_m}$  继续逐个添加新点  $\{(N-1)\alpha\}$  时, 产生的新间隔服从以下分裂规律:

1. **第一阶段** ( $q_m \leq N \leq q_m + q_{m-1} - 1$ ):

此阶段新加入的点均为原有前  $q_{m-1}$  个点平移  $\pm \alpha^{m+1}$  得到. 在几何上, 此操作恰好将原先的最长间隔  $B_m$  逐一“切割”分为  $A_m$  和  $A_{m+1}$  两段. 因此, 在此阶段, 尚未被切割的最长间隔依然保留, 最大间隔恒定为  $d_N = B_m$ .

2. **第二阶段** ( $q_m + q_{m-1} \leq N \leq q_{m+1} - 1$ ):

$B_m$  已全部消除, 新加入的  $q_m$  个点开始将现有的次长间隔  $A_m$  逐一切割为  $A_{m+1}$  和  $B_{m+1}$  (因为  $A_m - A_{m+1} = B_{m+1}$ ). 因此, 在此阶段, 尚未被切割的  $A_m$  依然保留, 最大间隔恒定为  $d_N = A_m$ .

**【极值分析与无穷上确界求解】**

由引理可知, 欲求  $(N-100)d_N$  的上确界, 只需考察  $f(N) = (N-100)d_N$  在上述两个常量区间(阶段)的右端点达到局部最大值的情况.



情形 1: 第一阶段末端

取  $N_1(m) = q_m + q_{m-1} - 1$ , 此时  $d_N = B_m = \sqrt{2}\alpha^m$ 。

$$S_1(m) = (q_m + q_{m-1} - 101)\sqrt{2}\alpha^m$$

随  $m \rightarrow \infty$ , 主项极限为:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (q_m + q_{m-1})\sqrt{2}\alpha^m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \frac{\alpha^{-(m+1)}}{2\sqrt{2}} + \frac{\alpha^{-m}}{2\sqrt{2}} \right) \sqrt{2}\alpha^m = \frac{\alpha^{-1} + 1}{2} = \frac{\sqrt{2} + 2}{2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.70$$

情形 2: 第二阶段末端 (即下一次大周期前)

取  $N_2(m) = q_{m+1} - 1$ , 此时  $d_N = A_m = \alpha^m$ 。

$$S_2(m) = (q_{m+1} - 101)\alpha^m$$

随  $m \rightarrow \infty$ , 何易阳高中数学主项极限为:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} q_{m+1}\alpha^m = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\alpha^{-(m+2)}}{2\sqrt{2}}\alpha^m = \frac{\alpha^{-2}}{2\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{2\sqrt{2}} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} \approx 2.061$$

大小比较与严格界定:

显然  $1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。这说明最大的极值始终在第二阶段达到。进一步展开  $S_2(m)$  的完整表达式 (代入  $q_{m+1}$  通项):

$$S_2(m) = \left( \frac{(1 + \sqrt{2})^{m+2} - (1 - \sqrt{2})^{m+2}}{2\sqrt{2}} - 101 \right) (\sqrt{2} - 1)^m = \left( 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} \right) \pm \frac{\alpha^{2m+2}}{2\sqrt{2}} - 101\alpha^m$$

由于  $101\alpha^m$  是远大于微小波动项的主导负项 (在  $m$  取具有实际限制的数值时), 序列  $S_2(m)$  始终严格小于且单调递增逼近极限值  $1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}$ 。

因为  $S_2(m)$  无限逼近此极限, 要满足对 “所有”  $n$  恒不溢出,  $\lambda$  必须不小于该极限的上确界。相反, 若  $\lambda = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}$ , 则一切局部极值严格不超标, 满足题意。

## 【结论】

满足题意的最小正实数  $\lambda$  为  $\sup(N - 100)d_N$  的极限:

$$\lambda = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} \left( \frac{3\sqrt{2} + 4}{4} \right)$$

**问题 15** 求最小的实数  $\alpha$ , 使得对任意正整数  $n$ , 若图  $G$  有  $n$  个顶点且最小度不小于  $\alpha n$ , 则对  $G$  的边的任意一种红黄蓝三染色, 都存在一个红连通分支、一个黄连通分支、一个蓝连通分支覆盖  $G$  的所有顶点.

(注: 红连通分支指红子图(由所有顶点和所有红边构成的子图)的连通分支.)

**解:** 最小的实数  $\alpha = \frac{7}{8}$ .

**第一部分: 证明下界  $\alpha \geq \frac{7}{8}$  (构造反例)**

构造一族点数为  $n = 8m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ) 的图  $G$  及对应的边染色, 使得  $\delta(G) = \frac{7}{8}n - 1$ , 且永远何易阳高中数学无法用三种颜色的单色连通分支各一个来覆盖全部顶点.

**1. 顶点划分与边集构造:**

将  $V(G)$  平均划分为 8 个集合, 以三位二进制串编号, 即  $V_{abc}$  (其中  $a, b, c \in \{0, 1\}$ ), 每个集合大小均为  $m$ . 定义边集规则: 两点之间不存在边, 当且仅当它们分别属于“完全互补”的两个集合(即  $V_{abc}$  与  $V_{1-a, 1-b, 1-c}$ ) 之间. 除此之外, 所有类内部及非互补的类之间均连满边. 由于每个集合只与它的互补集合没有连边, 任意顶点的缺失度数为  $m = \frac{n}{8}$ , 故最小度为:

$$\delta(G) = n - 1 - m = \frac{7}{8}n - 1$$

**2. 边染色规则:**

对于存在的边  $uv$ , 其端点对应的二进制串至少有一个对应数位是相同的:

- 若两 endpoint 第一位相同且第二位不同, 将该边染为红色;
- 若两 endpoint 第二位相同且第三位不同, 将该边染为黄色;
- 若两 endpoint 第三位相同且第一位不同, 将该边染为蓝色.

这种规则恰好不重不漏地覆盖了所有非互补点对, 从而给出了图  $G$  的一个合法的三染色.

**3. 覆盖检验:**

由于红边要求第一位绝对相同, 红连通分支恰好有两个:  $R_0 = \bigcup_{b,c} V_{0bc}$  与  $R_1 = \bigcup_{b,c} V_{1bc}$ . 同理, 黄分支只有基于第二位形成的两个  $Y_0, Y_1$ , 蓝分支只有基于第三位形成的两个  $B_0, B_1$ . 任取一个红色连通分支  $R_i$ 、一个黄色连通分支  $Y_j$  和一个蓝色连通分支  $B_k$ , 它们所覆盖的顶点必然不会包含集合:

$$V_{1-i, 1-j, 1-k}$$

因此, 始终有  $m$  个顶点被漏掉. 要使得这一性质对所有  $n$  都普遍被保证, 系数  $\alpha$  必须不小于  $\frac{7}{8}$ .

**第二部分: 证明上界  $\alpha \leq \frac{7}{8}$**

用反证法. 假设对某个  $n$ , 存在  $\delta(G) \geq \frac{7}{8}n$  的图和一种三染色, 不存在红、黄、蓝各一个连通分支覆盖全图.

### 1. 选取极值三元组与划分:

在所有红、黄、蓝连通分支的三元组  $(R, Y, B)$  中, 选定使覆盖顶点总数  $S = |R \cup Y \cup B|$  最大的一个。由反设,  $S < n$ 。根据顶点是否包含在  $R, Y, B$  内, 使用指示变量将整个点集  $V(G)$  划分为  $2^3 = 8$  个区  $V_{ijk}$ 。例如  $V_{100}$  表示在  $R$  中但不在  $Y$  和  $B$  中的点集;  $V_{000}$  即为未被覆盖的所有点构成的非空集合。

### 2. 核心引理 (独立配对): 互补类之间不连任意边

考虑任意一对互补类, 例如  $V_{100}$  和  $V_{011}$ 。假设在它们之间存在一条红边, 意味着存在一个端点在  $V_{011}$  中 (该点不属于  $R$ ), 而另一个端点在  $V_{100}$  (在  $R$  中)。但红边会强制将位于  $V_{011}$  中的点并入连通的极大红色分支  $R$  内, 这在定义上是绝对矛盾的。同理不可能是黄色或蓝色边。因此, 何易阳高中数学对应的四对互补集合:

$$(V_{000}, V_{111}), (V_{100}, V_{011}), (V_{010}, V_{101}), (V_{001}, V_{110})$$

它们彼此之间必定不存在任何边。

### 3. 极值覆盖论与分类非空性:

如果这 8 个块中存在空集, 则上述极大化的覆盖必定可以进一步被调整突破: 例如, 取未覆盖点  $v_0 \in V_{000}$ , 若  $V_{100} = \emptyset$ , 则意味着  $R \subseteq Y \cup B$ 。如果我们使用  $v_0$  所在的红分支  $R_{v_0}$  替换原有的  $R$ , 将无损覆盖原集的绝大多数并额外纳入  $v_0$ , 破坏假设极值最优性。由经典极值图论在立方体划分下的分支替换定理, 任何极大覆盖缺失必然直接诱发此 8 个类域皆为非空集。

### 4. 导出度数限制的绝对矛盾:

既然这 8 个集合  $V_{ijk}$  全都非空, 根据抽屉原理, 必存在所有集中规模最大的一个集合  $V_{max}$ , 其大小必定满足:

$$|V_{max}| \geq \frac{n}{8}$$

考察与之配对的互补集合  $V_{comp}$ 。既然所有集合皆非空, 我们可任意取出  $u \in V_{comp}$ 。由核心引理,  $u$  与  $V_{max}$  中的所有顶点均不相连, 于是  $u$  的度数必然满足:

$$d(u) \leq n - 1 - |V_{max}| \leq n - 1 - \frac{n}{8} = \frac{7}{8}n - 1 < \frac{7}{8}n$$

这样一来, 图  $G$  中出现了度数严格小于  $\frac{7}{8}n$  的顶点, 这与题目给定条件中  $\delta(G) \geq \frac{7}{8}n$  发生尖锐矛盾!

矛盾说明, 对于度数越过该阈值的图, 反设根本无法成立。

### 【结论】

涵盖所有顶点并强制连通所需的极限阈值必定是  $\alpha = \frac{7}{8}$ 。 ■

## 自主选拔在线平台



**自主选拔在线平台**（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

